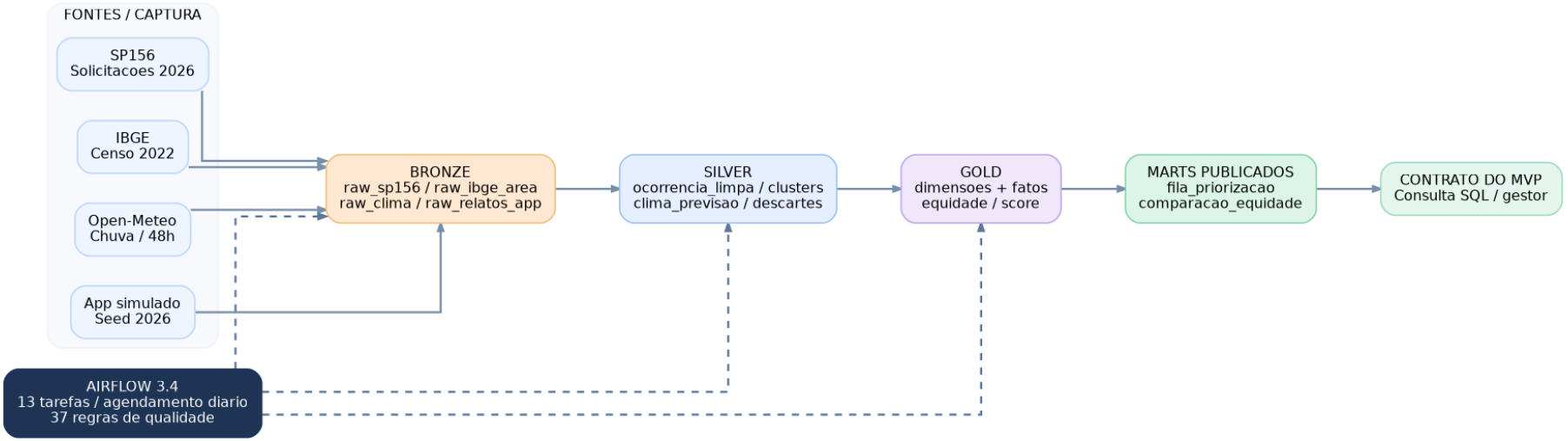
FILA JUSTA

Arquitetura de dados, dicionário e evidências de execução

Global Solution 2026.2 | Big Data Architecture & Data Integration | São Paulo, Brasil

1.525.907	16.553	11.163	37 / 37
solicitações SP156	relatos Silver	clusters na fila	regras de qualidade

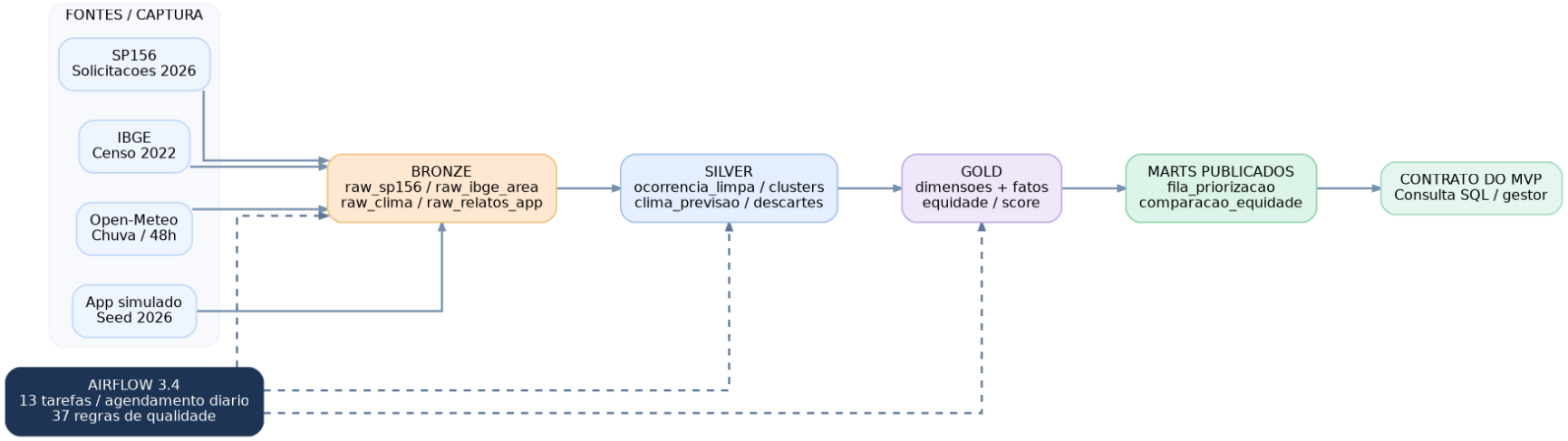


Origem da evidência: projeto e logs enviados; recorte de ocorrências 2026 com trimestres 1 a 3 publicados. A previsão climática é referente à rodada atual.

Estado verificado: DAG Airflow com 13 tarefas verdes, 116 testes Python aprovados e mart publicado para uma única rodada. Algumas verificações de entrega ainda dependem de execução adicional; veja a seção final.

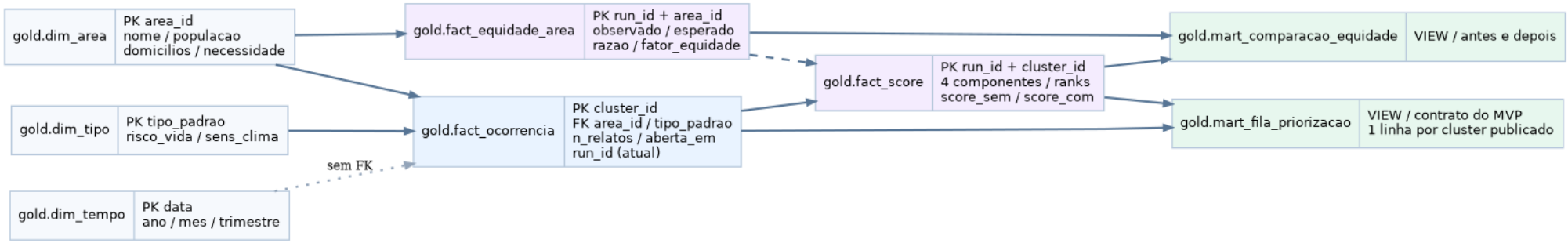
1. Arquitetura implementada

O orquestrador Apache Airflow 3.4.0 executa os coletores, padronização, agrupamento espacial, equidade, score e validações. Um PostgreSQL 16 dedicado armazena as camadas Bronze, Silver e Gold; outro PostgreSQL mantém apenas os metadados do Airflow.



13 tarefas: preparar warehouse, garantir pontos distritais, quatro ingestões, padronização, clusters, equidade, clima Silver, score/fila, 37 regras e conferência dos marts. Execução diária às 6h (São Paulo) ou manual.

2. Modelo dimensional Gold



Relações conceptuais: as FKs formais estão no DDL. A dimensão de tempo não possui FK com o fato; o vínculo pontilhado ilustra a possibilidade analítica. O fato de ocorrências representa o estado corrente, enquanto equidade e scores guardam histórico por rodada.

3. Regras de tratamento e pontuação

ELT: os scripts Python extraem SP156, IBGE, Open-Meteo e geram relatos do aplicativo. A Bronze armazena apenas campos operacionais necessários: os CSVs integrais, endereços (logradouro, número, CEP) e campos livres não são persistidos. A limpeza, os agrupamentos, a equidade e o score são regras SQL versionadas no PostgreSQL. O H3 é calculado em Python, porque a extensão correspondente não foi instalada no warehouse.

Silver: normaliza nomes, datas, status, coordenadas e distritos; calcula H3 de resolução 9; registra descartes por motivo. A deduplicação exige mesmo tipo, mesma célula H3 e até sete dias a partir do primeiro relato. Na execução evidenciada, 16.553 relatos formaram 11.163 clusters.

Equidade: relatos elegíveis por distrito são contados antes da deduplicação; o esperado é proporcional à população IBGE (vezes necessidade, inicialmente igual a 1). A correção nunca reduz o fator abaixo de 1 e atua somente sobre a exposição.

Parâmetros registrados em include/config/weights.yml

Componente	Fórmula operacional	Pesos / saturação
Risco	40 × risco_vida(tipo)	peso 40; risco de seed entre 0 e 1
Exposição	30 × min(n_relatos/20,1) × fator_equidade	peso 30; saturação 20 relatos
Tempo	10 × min(dias_aberta/30,1)	peso 10; saturação 30 dias
Clima	20 × sens_clima(tipo) × min(chuva_48h_mm/50,1)	peso 20; saturação 50 mm

Fator de equidade: min(max(((esperado + 10) / (observado + 10)) ^ 0,5 ; 1); 2). O score publicado soma os quatro fatores com exposição corrigida; `score_0_100 = 100 × score / 130`. Os valores de risco, sensibilidade, pesos e parâmetros de equidade são **hipóteses de negócio**, não risco estimado por modelo de IA.

Limite temporal: ocorrências abertas em 2026 são pontuadas com a previsão vigente para as próximas 48 horas. Chuva atual não representa chuva histórica no momento de abertura.

4. Resultados observados e evidências

Resultados registrados pelos comandos do projeto após o processamento, não valores preenchidos manualmente na base. A avaliação da DAG foi comprovada por captura enviada durante a execução.

SP156: 1T-3T/2026	**1.525.907 linhas**
IBGE: São Paulo	**96 distritos**
App simulado	**889 relatos, 96 distritos**
Silver	**16.553 ocorrências**
Clusterização	**11.163 clusters**
Gold (rodada publicada)	**11.163 posições**
Regras SQL	**37/37, 0 falhas**
Testes Python	**116/116, OK**



Captura real de tarefas em verde. Imagem recebida recortada; para avaliação externa é preferível uma captura com o identificador e data da execução visíveis.

Arquivos de evidência no repositório

`docs/evidencias/testes_116.txt` (suíte Python); `qualidade_37_ok.txt` (37 regras); `qualidade_falha_controlada.txt` (injeção temporária e ROLLBACK); `consultas_validacao.sql` + `resultados_validacao.txt` (contagens e ranking); `dag_completa_verde.png` (Airflow).

Rodada da evidência SQL: fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa. As 11.163 linhas de `gold.mart_fila_priorizacao` pertencem a essa rodada publicada. O histórico de scores soma 55.815 linhas na evidência registrada.

5. Dicionário de dados

Cobertura: **14 tabelas permanentes e 3 views** (incluindo silver.v_chuva_48h_area). O inventário abaixo lista as colunas definidas no DDL e as duas colunas migradas no score (avaliado_em e snapshot_clima).

Legenda: `—` em Exemplo significa que nenhum valor individual dessa coluna constou das evidências fornecidas; não é valor atribuído à base. As colunas “Origem” indicam o processamento/fonte que alimenta cada campo. Para PKs compostas, consulte os DDLs e a nota de integridade ao final.

Inventário de objetos de dados

Objeto SQL	Campos	Tipo
bronze.raw_sp156	17	tabela
bronze.raw_ibge_area	11	tabela
bronze.raw_clima	10	tabela
bronze.raw_relatos_app	10	tabela
silver.ocorrencia_limpa	11	tabela
silver.cluster_ocorrencia	3	tabela
silver.clima_previsao	5	tabela
silver.descarte_ocorrencia	4	tabela
silver.v_chuva_48h_area	4	view
gold.dim_area	8	tabela
gold.dim_tipo	3	tabela
gold.dim_tempo	5	tabela
gold.fact_ocorrencia	8	tabela
gold.fact_equidade_area	8	tabela
gold.fact_score	17	tabela
gold.mart_fila_priorizacao	17	view
gold.mart_comparacao_equidade	13	view

01. bronze.raw_sp156 (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
id **PK**	BIGINT	Identificador tecnico interno (identity).	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
fonte_arquivo	TEXT	Identificador estavel do recurso trimestral SP156.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	sp156_2026_T1
numero_linha	INTEGER	Posicao da linha no CSV de origem; chave de idempotencia por arquivo.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
data_abertura_raw	TEXT	Data de abertura sem conversao (formato do CSV).	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	07/01/2026
data_finalizacao_raw	TEXT	Data de finalizacao como texto recebido.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
meio_comunicacao_raw	TEXT	Canal de entrada declarado na fonte municipal.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	PORTAL
tema_raw	TEXT	Tema original do solicitacao SP156.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	Rua e bairro
assunto_raw	TEXT	Campo previsto no DDL; o conector atual nao preenche texto livre.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
servico_raw	TEXT	Descricao oficial do servico SP156.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	Tapa-buraco
status_raw	TEXT	Situacao de origem antes da normalizacao.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	Aberto
latitude_raw	TEXT	Latitude da fonte em formato textual.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
longitude_raw	TEXT	Longitude da fonte em formato textual.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
distrito_raw	TEXT	Distrito informado (nome ou codigo sem mapeamento).	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
prefeitura_operacional_raw	TEXT	Unidade operacional presente no SP156.	SP156: CSVs trimestrais publicados (campos sanitizados)	—
_ingested_at	TIMESTAMPTZ	Instante automatico da ingestao no warehouse.	DEFAULT now()	—
_source	TEXT	Marcador do sistema de origem.	Default / script da fonte	SP156
_run_id	TEXT	Identificador da execucao que inseriu/atualizou o registro.	Script de ingestao	—

02. bronze.raw_ibge_area (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
id **PK**	BIGINT	Identificador tecnico interno (identity).	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	—
arquivo_origem	TEXT	Nome do arquivo de agregados do Censo usado na carga.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	—
codigo_distrito_raw	TEXT	Codigo oficial do distrito IBGE.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	355030839
codigo_municipio_raw	TEXT	Codigo IBGE do municipio.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	3550308
nome_distrito_raw	TEXT	Nome do distrito no arquivo original.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	Jaçanã
populacao_raw	TEXT	Populacao total (v0001) antes da tipagem numerica.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	—
domicilios_raw	TEXT	Total de domicilios (v0002) antes da tipagem numerica.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	—
payload_publico	JSONB	Outros agregados publicos da linha do Censo em JSON.	IBGE: Censo 2022, arquivo basico por distrito	—
_ingested_at	TIMESTAMPTZ	Instante automatico da ingestao no warehouse.	DEFAULT now()	—
_source	TEXT	Marcador do sistema de origem.	Default / script da fonte	IBGE_CENSO_2022
_run_id	TEXT	Identificador da execucao que inseriu/atualizou o registro.	Script de ingestao	—

03. bronze.raw_clima (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
id **PK**	BIGINT	Identificador tecnico interno (identity).	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	—
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	355030839
hora_raw	TEXT	Instante da hora da previsao como texto.	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	—
precip_mm_raw	TEXT	Precipitacao horaria em milimetros como texto.	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	—
latitude_grade	NUMERIC(10,6)	Latitude do ponto de grade efetivamente retornado pela API.	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	—
longitude_grade	NUMERIC(10,6)	Longitude do ponto de grade retornado pela API.	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	—
consultado_em	TIMESTAMPTZ	Timestamp do snapshot da consulta climatica.	Open-Meteo: previsoes horarias por ponto	2026-11-13T01:00:00Z
_ingested_at	TIMESTAMPTZ	Instante automatico da ingestao no warehouse.	DEFAULT now()	—
_source	TEXT	Marcador do sistema de origem.	Default / script da fonte	OPEN_METEO
_run_id	TEXT	Identificador da execucao que inseriu/atualizou o registro.	Script de ingestao	—

04. bronze.raw_relatos_app (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
relato_id **PK**	TEXT	Identificador estavel do relato simulado.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	—
tipo_raw	TEXT	Tipo da ocorrencia gerada antes da normalizacao.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	buraco
latitude_raw	TEXT	Latitude da fonte em formato textual.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	—
longitude_raw	TEXT	Longitude da fonte em formato textual.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	—
area_id_raw	TEXT	Distrito indicado pelo gerador de relatos.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	—
aberta_em_raw	TEXT	Instante da abertura gerada, mantido como texto.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	—
status_raw	TEXT	Situacao de origem antes da normalizacao.	Gerador deterministico: relatos_app_sim.py	Aberto
_ingested_at	TIMESTAMPTZ	Instante automatico da ingestao no warehouse.	DEFAULT now()	—
_source	TEXT	Marcador do sistema de origem.	Default / script da fonte	APP_SIMULADO
_run_id	TEXT	Identificador da execucao que inseriu/atualizou o registro.	Script de ingestao	—

05. silver.ocorrencia_limpa (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
ocorrencia_id **PK**	TEXT	Identificador estavel da ocorrencia normalizada, distinto por canal.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
canal	TEXT	Canal de origem do relato padronizado.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
municipio_cod	CHAR(7)	Codigo IBGE do municipio, inicialmente Sao Paulo.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	3550308
tipo_padrao	TEXT	Categoria normalizada, conforme seed de tipos.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	buraco
lat	NUMERIC(10,7)	Latitude numerica da ocorrencia.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
lon	NUMERIC(10,7)	Longitude numerica da ocorrencia.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
h3	TEXT	Celula espacial H3 da ocorrencia (resolucao 9).	h3.latlng_to_cell em Python	—
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	355030839
aberta_em	TIMESTAMPTZ	Instante padronizado de abertura.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
status	TEXT	Situacao padronizada da ocorrencia ou cluster.	Bronze SP156 + App; SQL 04 + H3 em Python	—
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa

06. silver.cluster_ocorrencia (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
ocorrencia_id **PK**	TEXT	Identificador estavel da ocorrencia normalizada, distinto por canal.	silver.ocorrencia_limpa; SQL 05	—
cluster_id	TEXT	Identificador deterministico do grupo de relatos deduplicados.	silver.ocorrencia_limpa; SQL 05	cl_480f239837f018ec6704111c
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa

07. silver.clima_previsao (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	bronze.raw_clima; SQL 07	355030839
hora	TIMESTAMPTZ	Instante da previsao horaria padronizada.	bronze.raw_clima; SQL 07	—
precip_mm	NUMERIC(10,3)	Precipitacao horaria nao negativa, em mm.	bronze.raw_clima; SQL 07	—
consultado_em	TIMESTAMPTZ	Timestamp do snapshot da consulta climatica.	bronze.raw_clima; SQL 07	2026-11-13T01:00:00Z
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa

08. silver.descarte_ocorrencia (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa
canal	TEXT	Canal de origem do relato padronizado.	bronze SP156 + App; validacoes de SQL 04	—
motivo	TEXT	Motivo de descarte identificado na Silver.	bronze SP156 + App; validacoes de SQL 04	—
quantidade	INTEGER	Quantidade de linhas descartadas no motivo e na rodada.	bronze SP156 + App; validacoes de SQL 04	—

09. silver.v_chuva_48h_area (VIEW)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	silver.clima_previsao; ultimo snapshot	355030839
consultado_em	TIMESTAMPTZ	Timestamp do snapshot da consulta climatica.	silver.clima_previsao; ultimo snapshot	2026-11-13T01:00:00Z
chuva_48h_mm	NUMERIC(12,3)	Soma prevista da precipitacao em 48h por distrito.	silver.clima_previsao; ultimo snapshot	6.500
horas	INTEGER	Quantidade de horarios agregados na janela climatica.	silver.clima_previsao; ultimo snapshot	48

10. gold.dim_area (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
area_id **PK**	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	355030839
municipio_cod	CHAR(7)	Codigo IBGE do municipio, inicialmente Sao Paulo.	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	3550308
nome	TEXT	Nome oficial do distrito do IBGE.	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	Jaçanã
populacao	BIGINT	Populacao total do distrito no Censo 2022.	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	—
domicilios	BIGINT	Total de domicilios do distrito no Censo 2022.	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	—
necessidade	NUMERIC(8,4)	Peso de necessidade do distrito; inicialmente 1.	bronze.raw_ibge_area + seed pontos distritais	—
latitude_centroide	NUMERIC(10,7)	Latitude do ponto territorial representativo da area.	Malha distrital IBGE	—
longitude_centroide	NUMERIC(10,7)	Longitude do ponto territorial representativo da area.	Malha distrital IBGE	—

11. gold.dim_tipo (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
tipo_padrao **PK**	TEXT	Categoria normalizada, conforme seed de tipos.	include/seeds/dim_tipo.csv	buraco
risco_vida	NUMERIC(5,4)	Hipotese de risco a vida do tipo entre 0 e 1.	include/seeds/dim_tipo.csv	0.60 (seed)
sens_clima	NUMERIC(5,4)	Hipotese de sensibilidade a chuva do tipo entre 0 e 1.	include/seeds/dim_tipo.csv	0.55 (seed)

12. gold.dim_tempo (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
data **PK**	DATE	Data civil para dimensao de tempo.	Datas da gold.fact_ocorrencia	—
ano	SMALLINT	Ano da data.	Datas da gold.fact_ocorrencia	2026
mes	SMALLINT	Mes da data (1 a 12).	Datas da gold.fact_ocorrencia	—
dia	SMALLINT	Dia do mes.	Datas da gold.fact_ocorrencia	—
trimestre	SMALLINT	Trimestre civil (1 a 4).	Datas da gold.fact_ocorrencia	—

13. gold.fact_ocorrencia (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
cluster_id **PK**	TEXT	Identificador deterministico do grupo de relatos deduplicados.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	cl_480f239837f018ec6704111c
municipio_cod	CHAR(7)	Codigo IBGE do municipio, inicialmente Sao Paulo.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	3550308
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	355030839
tipo_padrao	TEXT	Categoria normalizada, conforme seed de tipos.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	buraco
n_relatos	INTEGER	Quantidade de relatos no cluster.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	22
aberta_em	TIMESTAMPTZ	Instante padronizado de abertura.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	—
status	TEXT	Situacao padronizada da ocorrencia ou cluster.	silver.cluster_ocorrencia + silver.ocorrencia_limpa	—
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa

14. gold.fact_equidade_area (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	355030839
janela_inicio	TIMESTAMPTZ	Inicio inclusivo da janela de equidade.	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	—
janela_fim	TIMESTAMPTZ	Fim exclusivo da janela de equidade.	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	—
observado	INTEGER	Contagem de relatos elegiveis por area antes de deduplicar.	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	287 (Jaçanã, rodada anterior)
esperado	NUMERIC(16,5)	Relatos esperados proporcionalmente a populacao vezes necessidade.	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	126.22748 (Jaçanã, rodada anterior)
razao	NUMERIC(16,6)	Relacao entre observado e esperado.	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	2.273673 (Jaçanã, rodada anterior)
fator_equidade	NUMERIC(9,6)	Multiplicador de exposicao entre 1 e M (inicialmente 2).	gold.dim_area + relatos Silver elegiveis	1.138601

15. gold.fact_score (TABELA)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa
cluster_id	TEXT	Identificador deterministico do grupo de relatos deduplicados.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	cl_480f239837f018ec6704111c
fator_equidade	NUMERIC(9,6)	Multiplicador de exposicao entre 1 e M (inicialmente 2).	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	1.138601
chuva_48h_mm	NUMERIC(12,3)	Soma prevista da precipitacao em 48h por distrito.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	6.500
dias_aberta	INTEGER	Dias decorridos entre abertura do cluster e snapshot de avaliacao.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	—
comp_risco	NUMERIC(12,5)	Componente risco ponderado da pontuacao.	seed dim_tipo + weights.yml	24.00
comp_exposicao	NUMERIC(12,5)	Componente exposicao ponderado e ajustado pela equidade.	n_relatos + fator_equidade + pesos	—
comp_tempo	NUMERIC(12,5)	Componente tempo ponderado, com saturacao.	aberta_em + snapshot + pesos	—
comp_clima	NUMERIC(12,5)	Componente chuva ponderado por sensibilidade.	chuva_48h_mm + seed + pesos	—
score_sem_equidade	NUMERIC(12,5)	Soma dos quatro fatores com exposicao sem ajuste.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	—
score_com_equidade	NUMERIC(12,5)	Soma dos quatro fatores com exposicao corrigida.	Soma dos quatro componentes	—
score_0_100	NUMERIC(9,5)	Score normalizado pelo maximo teorico configurado.	score_com_equidade / maximo teorico	50.33077
rank_sem	INTEGER	Posicao sem ajuste de equidade para comparacao.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	1
rank_com	INTEGER	Posicao com ajuste de equidade.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	1
explicacao	TEXT	Descricao deterministica das parcelas da nota.	Template SQL 08	—
avaliado_em	TIMESTAMPTZ	Instante de referencia da avaliacao do score (snapshot).	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	—
snapshot_clima	TIMESTAMPTZ	Snapshot das previsoes empregado no score.	fato corrente + equidade + clima + weights.yml	—

16. gold.mart_fila_priorizacao (VIEW)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
rank	INTEGER	Posicao publicada na fila ordenada por score.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	1
cluster_id	TEXT	Identificador deterministico do grupo de relatos deduplicados.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	cl_480f239837f018ec6704111c
tipo	TEXT	Nome da categoria normalizada publicada.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	—
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	355030839
area_nome	TEXT	Nome do distrito para leitura humana.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	Santo Amaro
n_relatos	INTEGER	Quantidade de relatos no cluster.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	22
dias_aberta	INTEGER	Dias decorridos entre abertura do cluster e snapshot de avaliacao.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	—
chuva_48h_mm	NUMERIC(12,3)	Soma prevista da precipitacao em 48h por distrito.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	6.500
fator_equidade	NUMERIC(9,6)	Multiplicador de exposicao entre 1 e M (inicialmente 2).	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	1.138601
comp_risco	NUMERIC(12,5)	Componente risco ponderado da pontuacao.	seed dim_tipo + weights.yml	24.00
comp_exposicao	NUMERIC(12,5)	Componente exposicao ponderado e ajustado pela equidade.	n_relatos + fator_equidade + pesos	—
comp_tempo	NUMERIC(12,5)	Componente tempo ponderado, com saturacao.	aberta_em + snapshot + pesos	—
comp_clima	NUMERIC(12,5)	Componente chuva ponderado por sensibilidade.	chuva_48h_mm + seed + pesos	—
score	NUMERIC(12,5)	Pontuacao publicada, ja com equidade.	gold.fact_score + fato corrente + dim_area	—
score_0_100	NUMERIC(9,5)	Score normalizado pelo maximo teorico configurado.	score_com_equidade / maximo teorico	50.33077
explicacao	TEXT	Descricao deterministica das parcelas da nota.	Template SQL 08	—
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa

17. gold.mart_comparacao_equidade (VIEW)

Coluna	Tipo SQL	Descrição	Origem	Exemplo
run_id	TEXT	Rodada associada ao registro ou score.	Script da transformacao / DAG	fj2026_433d14a4d3d60536f6aa88aa
area_id	TEXT	Chave territorial do distrito (CD_DIST do IBGE).	score + fatos + equidade da mesma rodada	355030839
area_nome	TEXT	Nome do distrito para leitura humana.	score + fatos + equidade da mesma rodada	Santo Amaro
cluster_id	TEXT	Identificador deterministico do grupo de relatos deduplicados.	score + fatos + equidade da mesma rodada	cl_480f239837f018ec6704111c
rank_sem	INTEGER	Posicao sem ajuste de equidade para comparacao.	score + fatos + equidade da mesma rodada	1
rank_com	INTEGER	Posicao com ajuste de equidade.	score + fatos + equidade da mesma rodada	1
score_sem_equidade	NUMERIC(12,5)	Soma dos quatro fatores com exposicao sem ajuste.	score + fatos + equidade da mesma rodada	—
score_com_equidade	NUMERIC(12,5)	Soma dos quatro fatores com exposicao corrigida.	Soma dos quatro componentes	—
observado	INTEGER	Contagem de relatos elegiveis por area antes de deduplicar.	score + fatos + equidade da mesma rodada	—
esperado	NUMERIC(16,5)	Relatos esperados proporcionalmente a populacao vezes necessidade.	score + fatos + equidade da mesma rodada	126.22748 (Jaçanã, rodada anterior)
razao	NUMERIC(16,6)	Relacao entre observado e esperado.	score + fatos + equidade da mesma rodada	2.273673 (Jaçanã, rodada anterior)
fator_equidade	NUMERIC(9,6)	Multiplicador de exposicao entre 1 e M (inicialmente 2).	score + fatos + equidade da mesma rodada	1.138601
faixa_propensao_reporte	TEXT	Classe da razao observado/esperado (baixa, media, alta ou indefinida).	CASE sobre razao em view	alta

6. Integridade, limites e entrega

Contrato de saída: o MVP consome somente a rodada ativa de `gold.mart_fila_priorizacao`; `gold.mart_comparacao_equidade` utiliza a mesma rodada de score e equidade. A soma de risco, exposição, tempo e clima foi validada sem diferença nos 11.163 clusters publicados.

Limitações conhecidas: 4º trimestre de 2026 ainda não publicado na exploração; campos geográficos faltantes ou não conciliados; caixa delimitadora sem validação ponto-em-polígono; células H3 vizinhas não fundidas; chuva de previsão não histórica; hipóteses de negócio não calibradas; `fact_ocorrencia` é corrente, não um histórico completo por rodada.

Sensibilidade da equidade

O projeto inclui `docs/analise_sensibilidade.sql` para simular `alpha` e o teto M na rodada publicada sem regravar a Gold. Esta consulta não foi executada nas evidências recebidas, portanto **não há números quantitativos de sensibilidade documentados**. Execute-a no PostgreSQL antes da submissão e anexe seu resultado se o professor exigir a demonstração numérica.

Pendências de aceite ainda abertas

1. Teste da DAG completa em banco totalmente vazio (ambiente isolado e sem destruir o volume atual). **2.** Captura de tarefa vermelha de qualidade no Airflow por falha controlada e reversível: o teste atual foi realizado fora da DAG e efetuou ROLLBACK. **3.** Link de repositório público ainda não fornecido. **4.** Revisão dos links/termos das fontes e conferência final do README por novo clone.

Fontes oficiais e atribuições

SP156 - Portal de Dados Abertos de São Paulo (dataset declara CC0); IBGE - Censo 2022 por distrito; Open-Meteo Forecast API (Weather data by Open-Meteo.com, CC BY 4.0, verificar condições de uso).

Dossiê gerado com base no repositório e nas evidências compartilhadas; nenhuma credencial, CSV bruto ou resultado sintético de execução foi adicionado ao documento.